Lekcija 2

PRIMJENA IT-a

Od digitalizacije procesa do AI-podržanih usluga



Jasmin Azemović

Univerzitetski profesor | Microsoft Security MVP

Gdje je IT danas?

IT više nije samo podrška poslovanju i društvu — u mnogim slučajevima postao je njihova infrastruktura.

Poslovanje • obrazovanje • zdravstvo • javna uprava • industrija • finansije • transport • društvo



Od tehnologije do vrijednosti

Jednostavan mentalni model primjene IT-a



Vrijednost IT-a nastaje tek kada se tehnologija poveže s ljudima, procesima i ciljem koji treba ostvariti.

Digitalizacija nije isto što i digitalna transformacija

01

Digitization

Pretvaranje analognog sadržaja u digitalni oblik.

Primjer: papirni dokument → PDF.

02

Digitalization

Korištenje digitalnih tehnologija za unapređenje postojećeg procesa.

Primjer: elektronsko slanje, potpisivanje i arhiviranje.

03

Digital Transformation

Redizajn procesa, usluge ili poslovnog modela na digitalnim osnovama.

Primjer: kompletno online ugovaranje i automatizovana obrada.

Digitalna transformacija

Nova tehnologija bez promjene procesa nije digitalna transformacija.

Transformacija mijenja način rada, korisničko iskustvo, donošenje odluka i povezivanje sistema.

01

IT u poslovanju

Od operativnih procesa do integrisanih poslovnih platformi.

IT u poslovnim procesima

Finansije

transakcije, budžeti, izvještavanje

Nabavka

dobavljači, narudžbe, zalihe

Prodaja

ponude, kupci, CRM

Logistika

skladišta, isporuke, praćenje

HR

zaposleni, odsustva, kompetencije

Podrška

ticketing, komunikacija, SLA

Cilj nije samo brže izvršiti isti zadatak, već smanjiti greške, povećati vidljivost i omogućiti odluke zasnovane na podacima.

Poslovni informacioni sistemi

ERP

Enterprise Resource Planning

integracija finansija, nabavke, proizvodnje i zaliha

CRM

Customer Relationship Management

upravljanje kupcima, prodajom i korisničkom podrškom

SCM

Supply Chain Management

planiranje nabavke, skladišta i isporuke

HRIS

Human Resources Information System

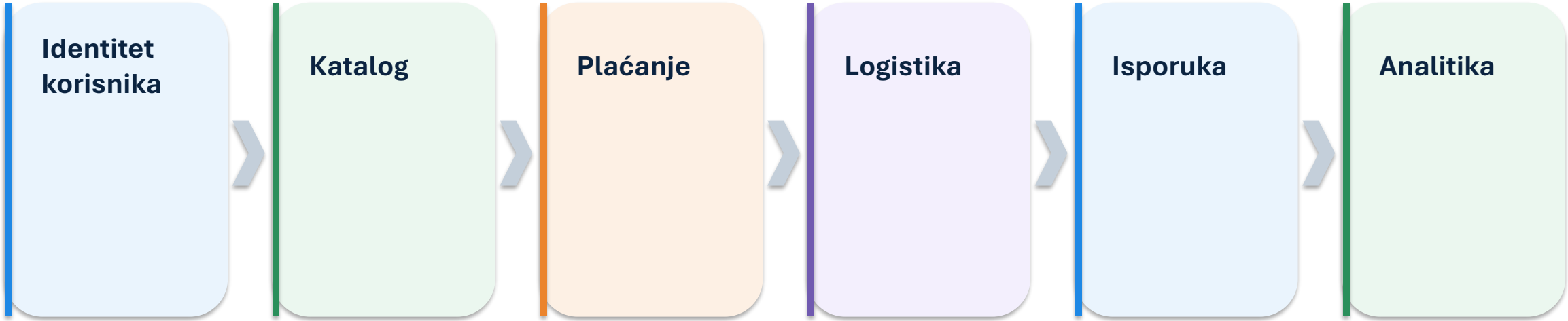
evidencija zaposlenih i HR procesa

Savremeni sistemi razmjenjuju podatke putem API-ja i sve češće koriste cloud i analitičke platforme.

Od podatka do poslovne vrijednosti



E-commerce i digitalna plaćanja



E-commerce je integrisani digitalni proces, ne samo web stranica.

sigurna autentikacija i plaćanje

integracija sa skladištem i dostavom

praćenje ponašanja kupaca i korisničkog iskustva

Automatizacija poslovnih procesa

Workflow

Definiše tok zadataka, pravila i odgovornosti unutar procesa.

RPA

Automatizuje ponavljajuće aktivnosti nad postojećim aplikacijama.

AI-assisted automation

Dodaje klasifikaciju, ekstrakciju, predikciju ili generativne funkcije.

Integracija

API-ji i poruke povezuju sisteme i smanjuju ručni unos.

Primjer: faktura → ekstrakcija podataka → provjera → odobrenje → ERP.

02

Digitalne javne i društvene usluge

Obrazovanje, zdravstvo i javna uprava kao digitalni sistemi.

IT u obrazovanju

LMS

upravljanje nastavnim sadržajem i aktivnostima

Virtualna učionica

online i hibridna nastava

Digitalne biblioteke

pristup sadržaju i istraživanju

Learning analytics

analiza aktivnosti i napretka

AI asistenti

personalizacija i podrška učenju

Digitalne tehnologije proširuju dostupnost i personalizaciju, ali otvaraju pitanja akademskog integriteta i pouzdanosti AI odgovora.

IT u zdravstvu

- Elektronski zdravstveni kartoni
- Bolnički informacioni sistemi
- Telemedicina
- Remote monitoring
- Medicinsko snimanje
- AI-assisted diagnostics

U zdravstvu su privatnost, sigurnost, tačnost podataka i raspoloživost sistema direktno povezani sa kvalitetom usluge i sigurnošću pacijenta.

E-Government

PDF obrazac na web stranici nije digitalna javna usluga.

Zrela digitalna usluga omogućava podnošenje, provjeru, obradu i praćenje zahtjeva elektronski, uz sigurnu razmjenu podataka između institucija.

Digitalna javna infrastruktura

01

Digitalni identitet

Pouzdano dokazivanje identiteta građana i poslovnih subjekata.

02

Interoperabilna plaćanja

Sigurno i efikasno izvršavanje digitalnih transakcija između sistema.

03

Sigurna razmjena podataka

Standardizovana i kontrolisana razmjena podataka između institucija.

Dobra javna usluga ne traži od građanina podatak koji sistem već zakonito posjeduje.

03

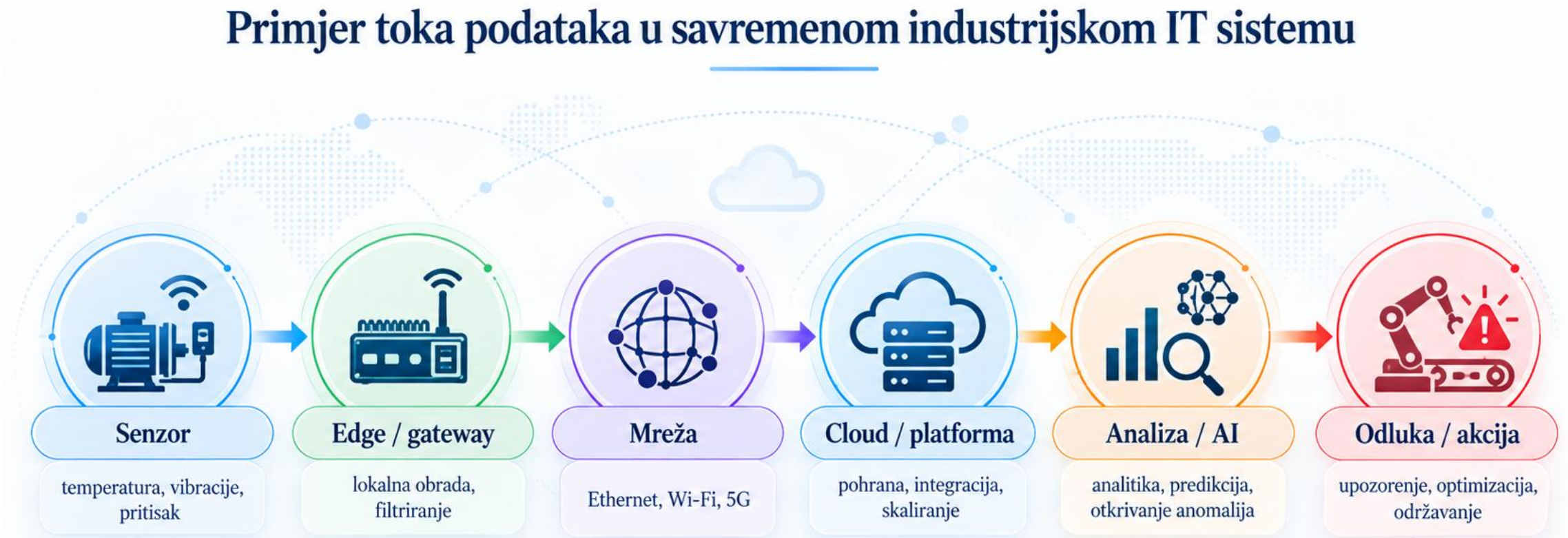
IT u fizičkom svijetu

Industry 4.0, IoT, automatizacija i sistemi koji povezuju digitalno i fizičko.

Industry 4.0


Oblak i
rubno računarstvo
Napredna
automatizacija
i robotika
Digitalni blizanac
(digital twin)
Mašisnki vid
(računarski vid)
Industrija 4.0
Analitika podataka
i vještačka inteligencija

Kako izgleda industrijski tok podataka?



Prediktivno održavanje

01

Senzor

vibracije, temperatura, pritisak

02

Analiza

prepoznavanje odstupanja

03

Upozorenje

signal da se kvar približava

04

Servis

intervencija prije zastoja

Cilj je preći sa reaktivnog “popravi nakon kvara” na održavanje zasnovano na stanju i predikciji.

Digital twin i computer vision

Digital twin

Digitalna reprezentacija fizičkog objekta ili procesa koja se ažurira podacima iz stvarnog sistema.

Koristi se za monitoring, simulaciju, optimizaciju i planiranje.

Computer vision

Kamere i algoritmi automatski analiziraju sliku.

Primjene: kontrola kvaliteta, detekcija anomalija, zaštitna oprema, sigurnost radnog mjesta.

IT u transportu i logistici

GPS i telematika

lokacija i stanje vozila

Fleet management

upravljanje voznim parkom

Route optimization

optimalne rute i rasporedi

Warehouse systems

skladišta i picking

Real-time tracking

praćenje pošiljke

AI predikcija

ETA i detekcija odstupanja

04

Digitalna ekonomija

FinTech, platforme, mediji i smart-city usluge.

FinTech

Mobilno bankarstvo

Digitalni novčanici

Platni sistemi

Fraud detection

Risk analytics

Instant payments

Finansijski sistemi imaju izrazite zahtjeve za sigurnost, auditabilnost, dostupnost i regulatornu usklađenost.

Mediji i digitalne platforme

Streaming

Sadržaj se isporučuje na zahtjev i prilagođava mrežnim uslovima.

Društvene mreže

Korisnici istovremeno stvaraju i konzumiraju sadržaj.

Recommendation systems

Algoritmi rangiraju i personalizuju sadržaj.

Digital advertising

Ciljanje i mjerenje kampanja zasnovano na podacima.

User-generated content

Ogromne količine nestrukturiranog sadržaja i moderacije.

Smart City i eSociety

Smart parking

senzori + aplikacija

Smart lighting

ušteda energije

Transport

real-time informacije

Monitoring okoliša

senzori i upozorenja

Energija

smart metering

Citizen services

digitalna komunikacija

IoT + mreže + cloud + data analytics + AI

IT u nauci i istraživanju

HPC

simulacije i masivna obrada

Bioinformatika

analiza bioloških podataka

Klima

modeliranje i predikcija

Astronomija

obrada velikih skupova podataka

AI-assisted research

analiza, generisanje i pomoć u istraživanju

05

AI kao horizontalna tehnologija

AI ulazi u postojeće aplikacije i procese, umjesto da ostaje zasebna “oblast”.

AI više nije zasebna oblast

AI sve češće postaje ugrađena funkcija postojećeg softvera.

Obrazovanje

tutor i feedback

Zdravstvo

analiza i podrška dijagnostici

Finansije

fraud i risk analytics

Industrija

prediktivno održavanje

Marketing

personalizacija

Razvoj softvera

code assistance

Gdje AI donosi vrijednost?

Automatizacija

ponavljajući i kognitivni zadaci

Predikcija

procjena budućih ishoda

Personalizacija

sadržaj i usluge po korisniku

Analiza

velike količine podataka

Odlučivanje

preporuke i prioriteti

Generisanje

tekst, slika, kod i drugi sadržaj

Gdje AI uvodi nove rizike?

Greške

uvjerljiv, ali pogrešan rezultat

Bias

nepravedni ili neuravnoteženi ishodi

Deepfake

lažni audio, video i slike

Privatnost

osjetljivi podaci u modelima i servisima

Objašnjivost

teškoća razumijevanja odluke

Over-reliance

pretjerano povjerenje u automatizaciju

06

Koristi, rizici i zavisnost

Digitalizacija donosi vrijednost, ali povećava zavisnost od dostupnosti, sigurnosti i kompetencija.

Koristi primjene IT-a

- **Brzina**
- **Automatizacija**
- **Skalabilnost**
- **Dostupnost**
- **Bolja analiza**
- **Niži troškovi**
- **Novi poslovni modeli**
- **Globalni doseg**

Vrijednost je najveća kada digitalizacija poboljša proces ili stvori novu uslugu — ne samo kada zamijeni alat.

Rizici i ograničenja

Cyber rizik

napadi, zloupotrebe i ranjivosti

Privatnost

prekomjerno ili nejasno korištenje podataka

Vendor lock-in

teškoća promjene platforme

Nedostupnost

prekid usluge utiče na poslovanje

Digital divide

nejednak pristup i vještine

AI greške

netransparentni ili netačni rezultati

Digitalne vještine i digital divide

Pristup

Da li korisnik ima uređaj, mrežu i finansijsku mogućnost da koristi digitalnu uslugu?

Kompetencije

Da li korisnik razumije osnovne digitalne alate, sigurnost i procjenu informacija?

Accessibility

Da li je usluga dizajnirana tako da je mogu koristiti različite grupe i osobe s invaliditetom?

Šta bi se dogodilo kada ključni IT sistemi ne bi radili 24 sata?

Razmisli o banci, bolnici, univerzitetu, logistici ili javnoj upravi. Koji procesi bi prvi stali i koji bi bio stvarni poslovni ili društveni utjecaj?

Vrijednost

Procesi

Podaci

Ključne poruke

1. IT je ugrađen u gotovo svaki savremeni sektor.
2. Vrijednost ne dolazi iz tehnologije same, nego iz njene primjene.
3. Digitalna transformacija mijenja procese, ne samo alate.
4. Cloud, IoT, data analytics i AI povezuju fizički i digitalni svijet.
5. Veća digitalizacija donosi veću vrijednost, ali i veću zavisnost i rizik.

IT je infrastruktura savremenog društva.

Pitanja / diskusija

1 **Koji sektor je danas najviše zavisan od IT-a?**

2 **Gdje je granica između automatizacije i ljudske odluke?**

3 **Koju digitalnu uslugu bi trebalo potpuno redizajnirati, a ne samo digitalizovati?**

4 **Koji je najveći rizik kada se ključni proces prebaci u potpuno digitalni oblik?**

Diskusija: Koja bi se usluga u Bosni i Hercegovini najviše poboljšala kvalitetnom digitalnom transformacijom?